Unnamed 20260721

IMO 2011 P2

IMOSL 2019 C6

USAMO 2005 P5

Russian Federal 1996 Grade 11 P2

APMO 1999 P5

借助投影、分割直线或反演把二维构形化为按方向排列的一维结构，再将两侧计数或相邻方向差符号化，利用半周反号、旋转中的离散临界变化或闭环消去迫出所需的平衡关系。

Russian Federal 1996 Grade 11 P2

对于平面上由 $2n$ 个点所构成的集合，如果一条直线经过其中两个点，并且把其余点分在它的两侧各一半，那么就称该直线为该点集的中位线。如果某个由 $2n$ 个点构成的平面点集中任何 3 点都不共线，那么它最少可能有多少条不同的中位线？

解

经过每个点 A 都有一条中位线。事实上，取一条经过 A 且不经过其他给定点的有向直线 l，必要时将方向反向，使其左侧点数少于右侧点数。将 l 绕 A 旋转 180° 后，左右两侧的点数互换。旋转过程中，每当 l 经过另一个给定点时，由任意三点不共线可知只有这一个点穿过 l，所以左右两侧点数之差改变 2。这个差在旋转前为负奇数，旋转后为正奇数，故必有一次从 -1 变为 1。在相应时刻，正在穿过 l 的点位于直线上，而其余 $2n-2$ 个点在直线两侧各有 $n-1$ 个。因此，此时的 l 是一条经过 A 的中位线。

于是全部 $2n$ 个点都分别位于某条中位线上。每一条中位线上恰有两个给定点，所以中位线不少于 n 条。另一方面，取任意严格凸 $2n$ 边形的顶点作为点集；连接两个顶点的直线是中位线，当且仅当这两个顶点之间的两段边界链上各有 $n-1$ 个其他顶点，因此这样的中位线恰有 n 条。故所求最小值为 n。

USAMO 2005 P5

设 $n>1$ 为整数，平面上给定 $2n$ 个点，其中任意三点不共线。将其中 n 个点染为蓝色，其余 n 个点染为红色。如果一条直线经过一个蓝点和一个红点，并且在这条直线的每一侧，蓝点数都等于红点数，则称这条直线为平衡线。证明：至少存在两条平衡线。

解

记全部给定点的凸包为 K。

若 K 的顶点中两种颜色都出现，则沿 K 的边界行走时，顶点颜色至少改变两次，因而 K 至少有两条端点异色的边。任取这样一条边 AB，直线 AB 的一个开半平面内没有给定点，

另一个开半平面内有 $n-1$ 个蓝点和 $n-1$ 个红点，所以直线 AB 是平衡线。不同的凸包边所在直线不同，故此时至少存在两条平衡线。

以下设 K 的所有顶点同色。交换两种颜色后，不妨设它们都是蓝点。固定 K 的一个顶点 P，并设 U,V 是与 P 相邻的两个凸包顶点。所有其余点都位于小于 180° 的角 $\angle UPV$ 内部或边界上。让射线从 PU 向 PV 转动，并将其依次遇到的其余 $2n-1$ 个点记为 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_{2n-1}$，其中 $Q_1 = U$、$Q_{2n-1} = V$。任意三点不共线保证这些点的方向两两不同。

对 $i = 1, 2, \cdots, 2n-1$，按照点 Q_i 的颜色定义

$$c_i = \begin{cases} 1, & Q_i \text{ 为蓝点} \\ -1, & Q_i \text{ 为红点} \end{cases} \qquad s_k = \sum_{i=1}^{k} c_i, \qquad s_0 = 0$$

由于 P 是蓝点，其余点中有 $n-1$ 个蓝点和 n 个红点，故 $s_{2n-1} = -1$。取使 $s_j = -1$ 的最小下标 j。相邻两个部分和之差为 1 或 -1，所以 $s_{j-1} = 0$ 且 $c_j = -1$，即 Q_j 是红点，而 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_{j-1}$ 中的蓝点数与红点数相等。

由于所有射线 PQ_i 都位于同一个小于 180° 的角内，直线 PQ_j 的一侧恰含下标小于 j 的所有 Q_i，故该侧的蓝点数与红点数相等。删去蓝点 P 与红点 Q_j 后，余下的蓝点和红点各有 $n-1$ 个，所以直线另一侧的两种颜色点数也相等。因此 PQ_j 是一条经过 P 的平衡线。

由此，凸包的每个顶点都在一条平衡线上。凸包至少有三个顶点，并且这些顶点都是蓝点；又因任意三点不共线，一条平衡线不可能经过两个凸包顶点。因此，不同凸包顶点所得的平衡线互不相同，此时甚至至少存在三条平衡线。命题得证。

IMO 2011 P2

设 S 是平面上至少含有两个点的有限点集，且其中任意三点不共线。“风车”是指如下过程：先取点 $P \in S$ 以及一条仅经过 S 中点 P 的直线 ℓ。让 ℓ 以 P 为支点顺时针旋转，直到它首次经过 S 中另一个点 Q；此时改以 Q 为支点，继续让 ℓ 顺时针旋转，直到它再次经过 S 中另一个点；如此无限继续。证明：可以选择初始点 P 和初始直线 ℓ，使 S 中每个点都无穷多次成为支点。

解

在直线 ℓ 上指定一个随它一起转动的方向，并把有向直线的两个开半平面分别称为左侧与右侧。每当支点由 P 换成 Q 时，在 ℓ 到达 Q 之前，Q 位于直线的某一侧；改以 Q 为支点后，ℓ 继续顺时针转动，原支点 P 恰好进入同一侧。因此，这一侧只是用 P 替换了 Q，另一侧的点数没有变化。故在整个风车过程中，ℓ 左、右两侧的点数始终保持不变。

称一个有向方向为一般方向，如果它不与 S 中任意两点的连线平行。固定一个一般方向，并将 S 中各点在该方向的法向量上的有向投影按大小排列。由于这些投影两两不同，对于任意满足 $a+b = |S|-1$ 的非负整数 a, b，恰有一个点 $R \in S$，使得经过 R 且具有这个有向方向的直线左侧有 a 个点、右侧有 b 个点。

若 $|S| = 2m+1$，选择一条一般方向的初始直线，使其经过 S 中一个点且左、右两侧各有 m 个点。若 $|S| = 2m$，则选择一条一般方向的初始直线，使其左侧有 $m-1$ 个点、右侧

有 m 个点。由上面的投影排序可知，这两种初始直线都存在；再由两侧点数不变，风车在此后的整个过程中分别始终保持上述两侧点数。

任取 $T \in S$，让一条有向直线以 T 为中心转动半周。设开始时其左侧有 r 个 $S \setminus \{T\}$ 中的点，则半周后其左侧有 $|S|-1-r$ 个点。直线每经过 $S \setminus \{T\}$ 中一个点，左侧点数只改变 1；又因任意三点不共线，每次只经过一个这样的点。因此，当 $|S| = 2m+1$ 时，其中必有一个一般方向使直线两侧各有 m 个点；当 $|S| = 2m$ 时，其中必有一个一般方向使直线左侧有 $m-1$ 个点、右侧有 m 个点。

风车转到这个一般方向时，其当前直线具有相应的两侧点数。根据固定一般方向时平衡直线的唯一性，这条直线必定经过 T，所以此时 T 是支点。

最后，相邻两次更换支点之间的转角属于一个由 S 中点对的方向确定的有限正数集合，故这些转角有统一的正下界，ℓ 的累计转角无界。因此，ℓ 会无穷多次转过每一个有向方向。由于 T 是任意的，S 中每个点都无穷多次成为支点。

IMOSL 2019 C6

设 $n \geqslant 2$ 为整数，平面上给定 $2n$ 个点，其中任意三点不共线。把它们按某种次序标为 $A_1, A_2, \cdots, A_{2n}$，并循环考察下列 $2n$ 个角，每个角均取 0° 与 180° 之间的较小正值：

$$\angle A_1A_2A_3,\ \angle A_2A_3A_4,\ \cdots,\ \angle A_{2n-2}A_{2n-1}A_{2n}, \angle A_{2n-1}A_{2n}A_1,\ \angle A_{2n}A_1A_2$$

证明：存在一种标号，使这 $2n$ 个角可以分成两组，且两组中各角之和相等。

解

先构造一条平分给定点集的直线。由于给定点对只有有限条连线，可以取一条不垂直于其中任何一条连线的直线 g；于是给定各点在 g 上的正交投影两两不同。将这些投影沿 g 排列，在第 n 个与第 $n+1$ 个投影之间取一点 M，过 M 作直线 $\ell \perp g$。于是 ℓ 不经过任何给定点，且其两侧各有 n 个点。

旋转坐标系，使 ℓ 水平。将 ℓ 下方的 n 个点任意标为 $A_1, A_3, \cdots, A_{2n-1}$，将 ℓ 上方的 n 个点任意标为 $A_2, A_4, \cdots, A_{2n}$。这样，每一对下标循环相邻的点都位于 ℓ 两侧，它们的连线都与 ℓ 相交。

约定 $A_0 = A_{2n}$、$A_{2n+1} = A_1$。对 $i = 1, 2, \cdots, 2n$，把线段 A_iA_{i+1} 定向为从 ℓ 下方的端点指向 ℓ 上方的端点，并记它相对于水平正方向的方向角为 α_i，其中 $0^\circ < \alpha_i < 180^\circ$；再令 $\alpha_0 = \alpha_{2n}$。

对每个 i，记 $\phi_i = \angle A_{i-1}A_iA_{i+1}$。点 A_{i-1}, A_{i+1} 都位于 A_i 关于 ℓ 的另一侧。若 A_i 位于 ℓ 下方，则构成 ϕ_i 的两条射线的方向角分别为 α_{i-1}, α_i；若 A_i 位于 ℓ 上方，则这两个方向角分别在 α_{i-1}, α_i 的基础上同时增加 180°。因此

$$\phi_i = |\alpha_i - \alpha_{i-1}|$$

任意三点不共线还保证 $\alpha_i \neq \alpha_{i-1}$。

令 $I_+=\{i:\alpha_i>\alpha_{i-1}\}$、$I_-=\{i:\alpha_i<\alpha_{i-1}\}$。这两个集合把全部下标分成两组，并且

$$0=\sum_{i=1}^{2n}(\alpha_i-\alpha_{i-1})=\sum_{i\in I_+}\phi_i-\sum_{i\in I_-}\phi_i$$

故 I_+ 与 I_- 所对应的两组角之和相等。

APMO 1999 P5

设 n 为正整数，S 是平面上由 $2n+1$ 个点组成的集合，其中任意三点不共线，任意四点不共圆。若一个圆的圆周上恰有 S 中的 3 个点，圆内和圆外各有 S 中的 $n-1$ 个点，则称它为好圆。证明：好圆的数目与 n 同奇偶。

解

引理：对任意固定的两个点 $P,Q\in S$，经过 P,Q 的好圆数为奇数。

引理证明：将其余 $2n-1$ 个点记为 $A_1,A_2,\cdots,A_{2n-1}$。作一次以 P 为中心的反演，设 $Q,A_1,A_2,\cdots,A_{2n-1}$ 的像依次为 $O,B_1,B_2,\cdots,B_{2n-1}$。经过 P,Q,A_i 的圆变为直线 OB_i，而该圆的内部和外部分别变为直线 OB_i 的两个开半平面，至于对应次序如何并不重要。因此，经过 P,Q,A_i 的圆是好圆，当且仅当直线 OB_i 的两侧各有其余 B_j 中的 $n-1$ 个点。

由于 P,Q,A_i 不共线，直线 OB_i 不经过反演中心。若 $OB_i=OB_j$，则这条直线的原像是一个经过 P,Q,A_i,A_j 的圆，与任意四点不共圆矛盾。因此，直线 $OB_1,OB_2,\cdots,OB_{2n-1}$ 两两不同。

取一条经过 O 且不经过任何 B_i 的有向直线 ℓ，分别记其左、右两个开半平面内的 B_i 数目为 L,R，并令 $\Delta=L-R$。因为 $L+R=2n-1$ 为奇数，所以 Δ 是非零奇数。现在让 ℓ 连续旋转 180°。旋转前后的所在直线相同而方向相反，故左右两侧互换，Δ 的终值等于初值的相反数。

在旋转过程中，ℓ 依次经过每个 B_i 一次，并且不会同时经过两个这样的点。每经过一个 B_i，Δ 就增加 2 或减少 2。由于事件前后的 Δ 都是非零奇数，其符号改变当且仅当它由 -1 变为 1 或由 1 变为 -1；这又当且仅当除去正在经过直线的 B_i 后，直线两侧各有 $n-1$ 个点。换言之，Δ 每改变一次符号，恰好对应一条经过 P,Q 的好圆。

Δ 的初值和终值异号，因此整个旋转过程中符号改变的次数为奇数。引理得证。

设好圆总数为 G。对于每一对无序点对 $\{P,Q\}\subset S$，记经过它们的好圆数为 $g_{P,Q}$。由引理，每个 $g_{P,Q}$ 都是奇数。另一方面，每个好圆恰好经过 S 中的三个点，因而在下式左端恰被它的三对圆周点各计数一次，于是

$$\sum_{\{P,Q\}\subset S}g_{P,Q}=3G$$

对上式取模 2，得到

$$3G\equiv\binom{2n+1}{2}=n(2n+1)\equiv n\pmod 2$$

因为 $3\equiv 1\pmod 2$，所以 $G\equiv n\pmod 2$，命题得证。